

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

우산형 차량 화재 확산 차단 시스템

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇고급
소속 학교	한밭초등학교
성 명	김서준

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성.....1
2. 탐구 목적2

II. 이론적 배경

1. 선행 연구2
2. 용어 정의3

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법3
2. 연구 절차4

IV. 연구 결과.....7

V. 결론 및 제언

1. 결론.....8
2. 제언.....8

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

가. 화재 초기 대응의 중요성

• 화재는 초기 몇 분 안에 얼마나 대응하느냐에 따라 피해 규모가 크게 달라진다. 화재 초기에 대응할 수 있는 짧은 시간을 ‘골든타임’이라고 하며, 이 시간을 놓치면 불이 빠르게 번져 피해가 커질 수 있다. 특히 지하 주차장처럼 차량이 가까이 주차된 공간에서는 화재가 주변 차량으로 더 쉽게 확산될 위험이 있다.



출처: 뉴스핌 (2026.07.12), '대전 아파트 지하주차장서 전기차 화재...주민 100여명 대피'

나. 전기차 화재 확산 차단 시스템의 필요성

- 전기차 화재 뉴스를 보면서 지하 주차장에서 한 차량의 화재가 주변 차량으로 쉽게 번질 수 있겠다는 문제 의식을 갖게 되었다.
- 실제로 우리나라의 전기차 화재는 2018년 3건에서 2023년 47건으로 크게 증가하였다. 또한 소방청 국가화재정보센터의 2019~2023년 자동차 유종별·장소별 화재 자료를 바탕으로 정리한 결과, 전기차 화재 중 주차장에서 발생한 비율은 35.7%로 나타났다.



- 차량 사이의 거리를 넓히는 안전 대책도 마련되고 있지만, 이는 화재를 예방하기 위한 방법이다. 이미 화재가 발생한 뒤 주변 차량으로 퍼지는 것을 직접 막기 위해서는 별도의 차단 장치가 필요하다.
- 따라서 화재로 의심되는 온도 변화를 빠르게 감지하고, 우산형 차단 구조를 자동으로 펼쳐 주변 차량으로 불길과 열이 퍼지는 것을 줄이는 시스템을 만들고자 하였다.

2. 탐구 목적

- 1) DHT22 온도 센서를 이용하여 화재로 의심되는 급격한 온도 상승을 감지한다.
- 2) 서보모터와 고무줄의 탄성을 이용한 우산형 차단 구조를 제작한다.
- 3) HC-SR04 초음파 센서를 이용하여 차단 구조가 실제로 펼쳐졌는지 확인한다.
- 4) 아두이노 코드에 설계한 1차 전개, 2차 재시도, 실패 시 정지 기능이 의도한 대로 작동되는지 실험한다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 전기차 화재와 열폭주 현상

전기차에는 리튬이온 배터리가 사용된다. 배터리 내부의 온도가 일정 수준 이상 올라가면 열폭주가 발생하여 스스로 더 많은 열을 만들어 낸다. 이 과정에서 화재가 일반 차량보다 오래 지속되고 매우 높은 온도까지 상승하여 주변 차량으로 빠르게 확산될 수 있다. 따라서 전기차 화재는 초기 대응이 매우 중요하다.

나. 기존 화재 대응 기술

현재 전기차 화재는 스프링클러, 질식소화포, 대량 방수, 이동식 수조 등을 이용하여 진압하고 있다. 이러한 기술은 화재를 진압하는데 효과적이지만, 대부분 화재가 발생한 이후 대응하는 방식이라는 한계가 있다. 따라서 화재가 주변 차량으로 확산되기 전에 초기에 차단할 수 있는 기술이 추가로 필요하다.

다. 센서를 이용한 화재 감지 기술

- 온도 센서: 주변 온도를 반복적으로 측정하여 화재 초기의 급격한 온도 변화를 확인하는데 활용할 수 있다.

- 초음파 센서는 초음파가 되돌아오는 시간을 이용해 거리를 측정하며, 우산형 차단 구조가 정상적으로 펼쳐졌는지 확인하는 데 사용하였다.
- 서보모터는 입력한 각도만큼 정확하게 움직일 수 있어 우산형 차단 구조의 잠금장치를 제어하는 데 적합하다.
- 아두이노 우노는 각 센서의 값을 읽어 화재 여부를 판단하고, 설정한 조건에 따라 서보모터와 LED를 제어하는 역할을 한다.

2. 용어 정의

- 가. 열폭주(Thermal Runaway): 배터리 내부 온도가 계속 올라가면서 열이 스스로 더 많은 열을 만들어내는 현상
- 나. 리튬이온 배터리: 전기차에서 에너지를 저장하고 공급하는데 사용되는 충전식 배터리
- 다. 질식소화포: 불이 난 곳을 특수 천으로 덮어 산소 공급을 막아 화재를 진압하는 소방 장비

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

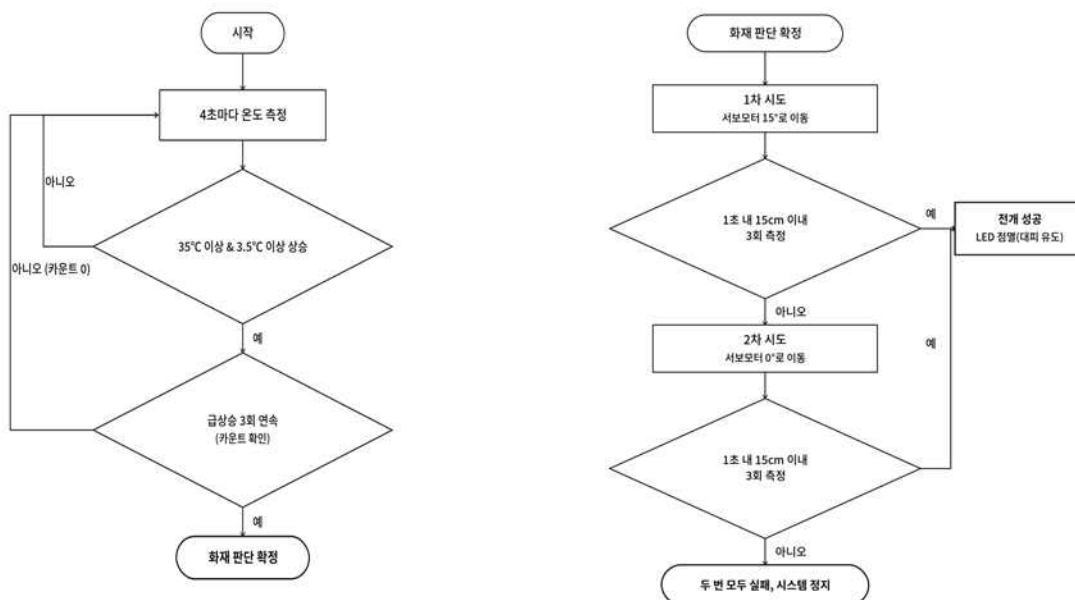
가. 사용 부품과 역할

화재로 의심되는 급격한 온도 상승을 감지하면 우산형 차단 구조가 자동으로 펼치는 시스템을 제작하였다.

부품	연결 핀	역할
DHT22 온도·습도 센서	2번 핀	4초마다 온도를 측정하여 급격한 온도 상승을 확인한다.
서보모터	3번 핀	잠금장치를 76°에서 15°또는 0°로 움직인다.
LED	5번 핀	전개 성공 시 0.5초 간격으로 계속 깜빡인다.
초음파 센서	9번, 10번 핀	차단 구조가 실제로 펼쳐졌는지 거리로 확인한다.
레고 프레임		센서와 차단 구조를 고정한다.
고무줄		잠금이 풀렸을 때 탄성으로 구조물을 펼친다.
차단막		차량 사이에서 불길과 열의 확산을 줄이는 역할을 한다.

나. 작동 원리

- DHT22 온도 센서가 4초마다 주변 온도를 측정한다. 35℃ 이상이면 이전 값 측정값보다 3.5℃ 이상 상승하는 조건이 3회 연속 나타나면 화재로 판단하도록 하였다.
- 화재로 판단되면 서보모터가 잠금장치를 해제하고, 고무줄의 탄성을 이용하여 우산형 차단 구조가 자동으로 펼쳐진다.
- 초음파 센서는 차단 구조가 실제로 펼쳐졌는지 거리를 측정하여 확인한다. 15cm 이하의 거리가 3회 연속 측정되면 전개에 성공한 것으로 판단하였다.
- 1차 전개에 실패하면 서보모터가 한 번 더 움직여 2차 전개를 자동으로 시도한다.
- 전개에 성공하면 LED가 계속 깜빡여 화재 발생을 알린다. 1차와 2차 전개가 모두 실패하면 시스템을 정지하여 RESET 후 다시 작동하도록 하였다. 전체 작동 과정은 [그림 1], [그림 2]와 같다.



[그림 1] 화재 판단 알고리즘 순서도 [그림 2] 우산형 차단구조 전개 알고리즘 순서도

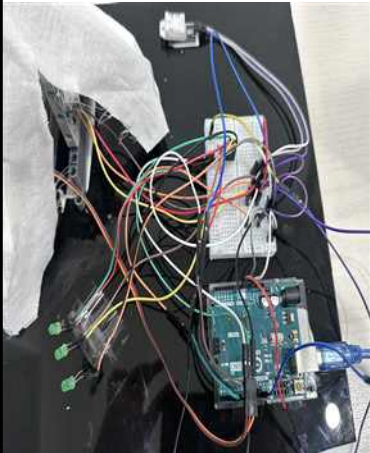
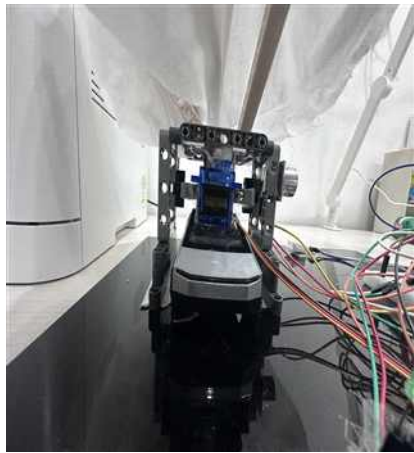
2. 연구 절차

가. 시스템 개발 과정: 하드웨어

- 우산형 차단 구조의 잠금장치에는 원하는 각도로 정확히 움직일 수 있는 서보모터를 사용하였다. 차단 구조는 레고 프레임과 고무줄의 탄성을 이용해, 빠르게 펼쳐지도록 제작하였다. 평소에는 서보모터가 잠금핀 역할을 하

여 구조물이 접힌 상태로 유지된다.

- 화재로 판단되면 서보모터가 움직여 잠금을 해제한다. 잠금이 풀리면 고무줄의 탄성으로 차단 구조가 순간적으로 펼쳐진다.
- 아두이노 우노에는 DHT22를 2번 핀, 서보모터를 3번 핀, LED를 5번, 초음파 TRIG를 9번 핀, ECHO를 10번 핀으로 연결하였다.
- 제작 과정에서 TRIG·ECHO를 반대로 연결한 오류를 발견하여 수정하였다. 또한 고무줄 탄성과 서보모터의 개방 각도(15° , 0°)를 여러 차례 조정하여 구조가 안정적으로 펼쳐지는 조건을 찾았다.

센서 및 아두이노 회로 연결	고무줄 탄성을 이용한 전개 구조 제작	우산형 차단막 장착
		

나. 시스템 개발 과정: 소프트웨어

(1) 화재 판단 코드

```
float temperatureRise = currentTemperature - oldTemperature;

Serial.print("온도: ");
Serial.print(currentTemperature, 1);
Serial.print(" 도 | 상승량: ");
Serial.print(temperatureRise, 1);
Serial.print(" 도");

// 35도 이상이면서 4초 동안 3.5도 이상 상승했는지 확인한다.
if (currentTemperature >= FIRE_TEMP &&
    temperatureRise >= TEMP_RISE) {
    rapidRiseCount = rapidRiseCount + 1;

    Serial.print(" | 급격한 상승 횟수: ");
    Serial.print(rapidRiseCount);
    Serial.print("/");
    Serial.print(FIRE_COUNT);
} else {
    rapidRiseCount = 0;
}
```

- ① 현재 온도와 이전 온도를 비교하여 상승량 계산
- ② 35°C 이상이며 3.5°C 이상 상승하면 화재 의심 횟수 1회 증가
- ③ 조건을 만족하지 않으면 횟수를 초기화하여 오작동 방지
- ④ 조건이 3회 연속 감지되면 화재로 판단

(2) 차단 구조 전개 코드

```
umbrella.write(FIRST_ANGLE);

bool umbrellaOpen1 = false;
int openCount1 = 0;
float attempt1StartTime = millis() / 1000.0;

// 최대 1초 동안 계속 거리를 측정한다.
// 15cm 이내 값이 누적 3번 나오면 우산이 열린 것으로 판단한다.
while ((millis() / 1000.0 - attempt1StartTime) <
        (OPEN_CHECK_TIME / 1000.0) &&
        umbrellaOpen1 == false) {

    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(2);

    digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(10);

    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

    // 400cm까지 측정할 수 있도록 최대 30,000마이크로초 기다린다.
    int duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000);
    float distance = duration * 0.0343 / 2.0;

    Serial.print("1차 시도 측정 거리: ");
    Serial.print(distance, 1);
    Serial.println(" 센티미터");

    // MIN_DISTANCE보다 작거나 MAX_DISTANCE보다 크면 센서 오류로 본다.
    if (distance < MIN_DISTANCE || distance > MAX_DISTANCE) {
        Serial.println("초음파 센서 측정 범위 오류가 감지되었습니다.");
        continue;
    }

    // 15cm 이내로 측정된 횟수를 셉다.
    if (distance <= OPEN_DISTANCE) {
        openCount1 = openCount1 + 1;

        Serial.print("15센티미터 이내 감지 횟수: ");
        Serial.print(openCount1);
        Serial.print("/");
        Serial.println(OPEN_COUNT);

        if (openCount1 >= OPEN_COUNT) {
            umbrellaOpen1 = true;
        }
    }
}
```

- ① 서보모터를 움직여 잠금 장치 해제
- ② 초음파 센서로 차단 구조의 전개 여부 확인
- ③ 15cm 이하의 거리가 3회 연속 측정되면 전개 성공으로 판단
- ④ 전개 시간을 함께 저장

(3) 전개 결과 및 예외 처리

```
// 첫 번째 시도 성공 결과
if (umbrellaOpen1 == true) {
    float deployTimeSec = millis() / 1000.0 - deployStartTime;

    Serial.println();
    Serial.println("===== 실험 결과 =====");
    Serial.println("결과: 성공");
    Serial.println("1차 시도: 성공");
    Serial.println("2차 시도: 필요 없음");
    Serial.println("성공한 시도: 1차");
    Serial.print("우산 개방이 확인될 때까지 걸린 시간: ");
    Serial.print(deployTimeSec, 3);
    Serial.println(" 초");
    Serial.println("LED가 계속 깜빡입니다.");
    Serial.println("=====");
    Serial.println();

    while (true) {
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
        delay(LED_TIME);

        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        delay(LED_TIME);
    }

    Serial.println("1차 시도: 실패");
    Serial.println("1초 동안 15센티미터 이내 값이 3번 측정되지 않았습니다.");
}
```

- ① 전개 성공 시간을 출력
- ② LED를 반복 점멸하여 화재 알림
- ③ 1차 실패 시 2차 전개 수행
- ④ 2차 전개까지 실패하면 시스템 정지

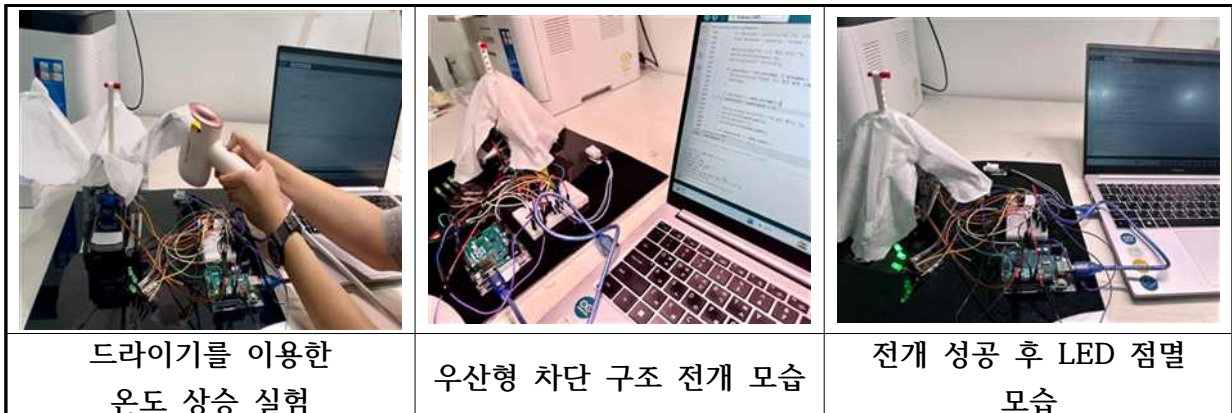
(4) 프로그램 개선 과정

예비 실험을 진행하면서 프로그램을 여러 차례 수정하였다. 처음에는 화재 판단 기준 온도를 30℃로 설정하였으나 주변 온도의 영향을 받을 가능성이 있어 35℃로 변경하였다. 또한 차단 구조가 한 번만 펼쳐지도록 만들었으나, 실제 제작 과정에서 한 번에 펼쳐지지 않는 경우가 발생하였다. 이를 해결하기 위해 1차 전개에 실패하면 초음파 센서가 이를 확인하고 자동으로 2차 전개를 시도하도록 프로그램을 수정하였다.

시리얼 모니터를 이용하여 온도와 거리 값을 실시간으로 확인하면서 센서 연결 및 프로그램의 오류도 수정하였다.

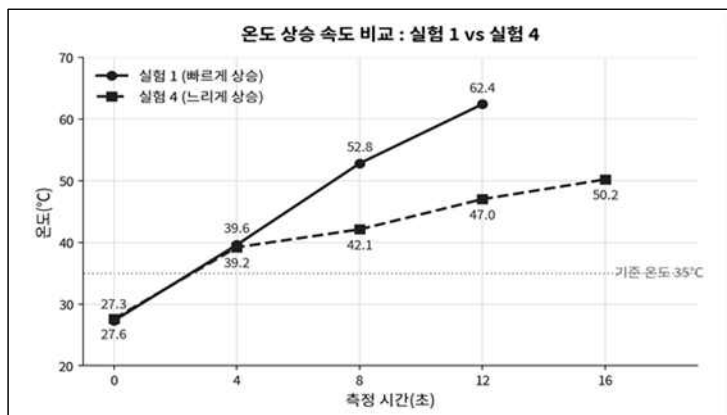
Ⅳ. 연구 결과

드라이기의 뜨거운 바람을 이용하여 급격한 온도 상승 상황을 만들었고, 화재 판단과 우산형 차단 구조의 전개 과정이 설계한 대로 작동하는지 확인하였다.



1. 화재 판단 결과

실험 1에서는 온도가 27.3℃ → 39.6℃ → 52.8℃ → 62.4℃로 빠르게 상승하여 화재로 판단하였다. 반면 실험 4에서는 온도가 35℃를 넘었지만 3.5℃ 이상 상승하는 조건이 3회 연속 나타나지 않아 화재로 판단하지 않았다.



[그래프1] 실험1과 실험4의 온도 상승 속도 비교

2. 우산형 차단 구조 전개 실험 결과

실제 상황에서는 차단 구조가 한 번에 펼쳐지지 않을 수도 있다. 따라서 1차 전개에 실패하면 초음파 센서로 실패 여부로 확인하고, 자동으로 2차 전개를 시도하도록 프로그램을 설계하였다. 이를 확인하기 위해 ① 1차 전개 성공, ② 1·2차 모두 실패, ③ 1차 실패 후 2차 성공의 세 가지 상황으로 나누어 실험하였다.

실험	온도 조건 도달 과정	1차 시도 결과	2차 시도 결과	최종 결과	전개 시간
실험 1	27.3℃→39.6℃→52.8℃→62.4℃ 로 3회 연속 급상승 확인	성공	-	성공	0.429초
실험 2	34.6℃→40.2℃→47.6℃→53.4℃ 로 3회 연속 급상승 확인	실패	실패	실패	-
실험 3	27.5℃→39.8℃→52.4℃→61.9℃ 로 3회 연속 급상승 확인	실패	성공	성공	1.581초

이를 통해 ‘화재 감지→1차 전개→전개 확인→실패 시 2차 재시도→최종 판단’의 과정이 설계한 대로 작동함을 확인하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

본 연구를 통해 온도와 온도 상승 속도와 함께 이용한 화재 판단 프로그램 이 의도대로 작동함을 확인하였다. 또한 초음파 센서로 차단 구조의 실제 전개 여부를 확인하고, 1차 실패 시 자동으로 2차 전개를 시도하는 기능도 정상적으로 작동하였다. 다만 온도가 천천히 상승하는 화재의 감지와 실제 차단막의 화재 확산 방지 효과는 추가 실험이 필요하다. 이를 보완한다면 화재를 빠르게 감지하고 주변 차량으로 확산을 줄이는 시스템으로 발전할 가능성이 있다고 생각한다.

2. 제언

- 앞으로는 연기 센서와 불꽃 센서를 추가하여 다양한 화재를 정확하게 감지할 수 있도록 개선할 필요가 있다.
- 온도가 천천히 상승하는 화재도 감지할 수 있도록 화재 판단 기준을 보완할 필요가 있다.
- 잠금장치와 우산형 차단 구조를 보완하고, 실제 주차장과 비슷한 환경에서 실험해 본다면 더욱 실용적인 시스템이 될 것이라고 생각한다.

※참고문헌

1. 뉴스핌. (2026. 7. 12.). 「대전 아파트 지하주차장서 전기차 화재…주민 100여명 대피」
2. 소방청 국가화재정보센터. 「자동차 유종별·장소별 화재 현황(2019~2023년)」
3. 「모두의 아두이노」(서민우 저)-센서 제어 및 회로 구성